Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

7 de Septiembre de 2020

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

1. Sea un sistema LTI estable y causal con respuesta al impulso $h[n]$. Se sabe lo siguiente:

   - Si $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ la salida es $y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \delta[n - kN]$ donde $N > 0$ es un número entero y α es un número real.
   - Si $x[n] = 3^n$ entonces $y[n] = 3^n$.
   - La función transferencia del sistema presenta al menos 2 polos en el plano complejo (exceptuando el origen y el punto en el infinito).

   Determine el diagrama de polos y ceros y los valores de N, α y $h[n]$.

2. Sea la siguiente señal de tiempo continuo:

$$x_c(t) = \left[\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}\right]^2$$

   Esta señal es muestreada con una frecuencia ω_s generando la señal $x[n] = x_c(nT)$ con $T = \frac{2\pi}{\omega_s}$. Cuando se observa el espectro de $x[n]$ se ve que el mismo vale cero en el intervalo $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ y es distinto de cero en el resto del intervalo $[0, 2\pi)$.

   a) Dado que ω_0 es un valor fijo y conocido, determine un valor de ω_s que sea compatible con la información dada.
   b) Repita el punto anterior si ahora el espectro de $x[n]$ es constante en $[0, 2\pi)$.

3. Sea una señal analógica $x_c(t)$ que es tiene un ancho de banda de 30 Hz a la que se le toman 100 muestras por segundo durante 10 segundos. A la señal de tiempo discreto resultante se le toma la DFT de 1000 puntos.

   a) Determine los índices de la DFT que aproximadamente corresponden al intervalo de frecuencia de tiempo continuo $[0, 30 \text{ Hz}]$.
   b) La persona que analiza la DFT resultante esperaba que los valores de la DFT para los índices que corresponden a frecuencias fuera del intervalo $[0, 30 \text{ Hz}]$ fueran cero. Sin embargo esto no es así. Explique por qué sucede esto.